

Catch a ball

Détection et estimation 3D d'une
balle rapide par caméra événementielle

Stage M1 Mécatronique | Rigon Ajvazi | 2026

Encadrement



**Sébastien
Lengagne**



**Céline
Teulière**



**Antonio Claudio
de Sousa dos
Santos Filho**



**Benoit
Thuilot**

Organisation d'accueil

Institut Pascal

UMR 6602

Tutelles
UCA / CNRS

Institut Pascal
sciences de
l'ingénierie

GePEB

ISPR

M3G

PHOTON

TGI

MACCS
robotique et
commande

ComSee
vision et
perception



Sébastien Lengagne Antonio C. de Sousa

CT

Céline Teulière



Benoît Thuilot

UCA /
Inst. Pascal

CIR ITPS

transport + production

CAP 20-25
I-SITE

CIR ITPS
transports et
production

Ressourcement

Agro-
technologies

Transports
automatisés

Services
innovants

Prototypage

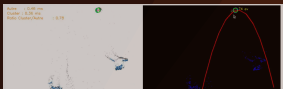
Usine
du futur

Énergies
du futur

Perception rapide + interception robotique

Plan général du projet

1 Perception événementielle



calibration intrinsèque
calibration extrinsèque
position 3D

2 Simulation Isaac Sim / Lab



séquences simulées
apprentissage d'interception
export de politique

3 UR3e réel boucle fermée



contrôle du robot
avec inférence

Pourquoi une caméra événementielle ?



MOBILE CAMERA



• PROPHESEE

Pertinence pour l'interception

Temps fin

chaque événement est daté

Peu de données

image 640x480@60 : ~ 440 Mbit/s
events 0,5 Mev/s : ~ 20 Mbit/s

Balle rapide

pas de flou

Objectif : garder une mesure exploitable malgré la vitesse

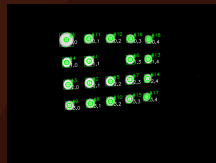
Calibration intrinsèque

Mire clignotante sur écran



disques lumineux clignotants
pour générer des événements nets

Extraction des points



19 centres
associés
à la grille

Paramètres obtenus

32 vues | RMS 0.189 px

$$K \approx \begin{bmatrix} 526.3 & 0 & 330.9 \\ 0 & 525.6 & 242.2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Distorsion

$$\begin{aligned} k_1 &\approx -0.403 \\ k_2 &\approx 0.167 \\ p_1 = p_2 = k_3 &= 0 \end{aligned}$$

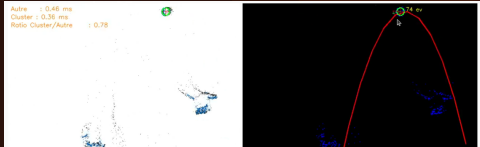
Calibration extrinsèque



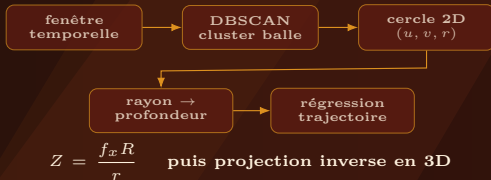
Algorithme d'ajustement de cercle

Sortie 2D

cluster + cercle retenu

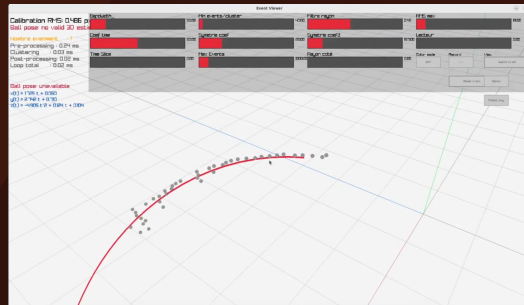


Chaîne de calcul



Estimation 3D

points validés + parabole

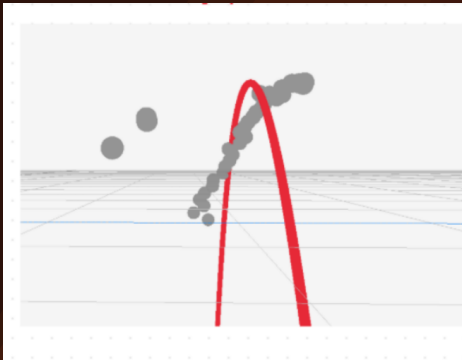


Projection 2D supposée circulaire

Circle fitting : problème rencontré

Diagnostic 3D

trajectoire estimée instable



Les points 3D ne suivent plus le plan attendu : la profondeur est ramenée artificiellement vers la caméra.

Sensibilité du rayon

$$Z = \frac{f_x R}{r_{px}}$$

$$1 \text{ px sur } r_{px} \Rightarrow \text{erreur} \approx Z/r_{px} \approx 14 \text{ cm}$$

r_{px} petit
loin caméra

erreur Z
amplifiée

Cause observée

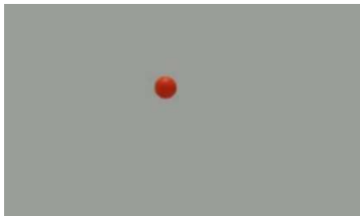
Balle rapide : les événements forment une traînée, pas un contour circulaire net.

Rayon surestimé : le cercle englobe une zone trop large.

Profondeur sous-estimée : $r_{px} \uparrow$, donc $Z \downarrow$.

Génération d'événements

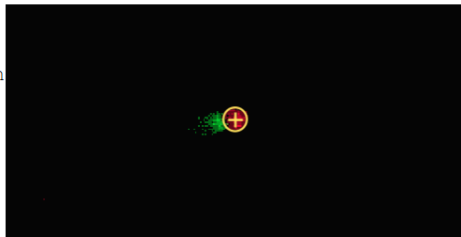
Video mp4 généré par une camera
virtuel dans isaac sim



Transformation
en Event



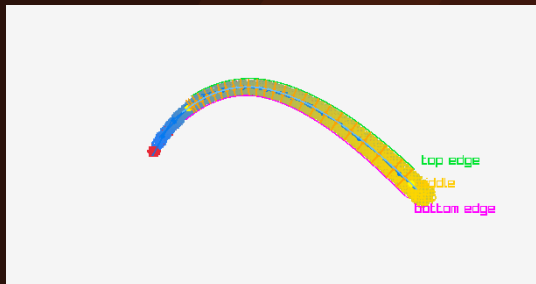
Evenement isaac sim , avec
position réel



Méthode Trace

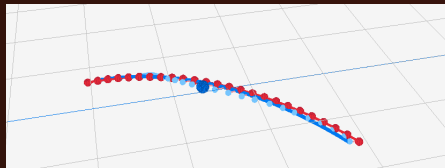
Ruban événementiel

bords + médiane + largeurs



On mesure la largeur perpendiculaire à la trajectoire, pas un rayon de cercle.

Sortie 3D

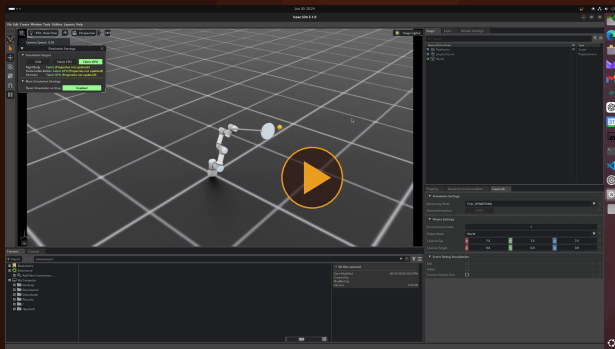


Points estimés et trajectoire réelle.

Entraînement Isaac Lab

Apprentissage en simulation

PPO / SKRL



Des milliers de lancers simulés, sans risque matériel.

Résultat obtenu

2 h 17
durée entraînement

90 %
taux de succès

2,5 ans
équiv. temps réel

~ 9 600×
accélération

Obs. 33-D Actions : 6 joints

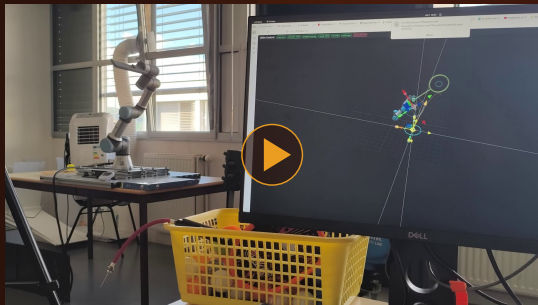
Pas de commande : 1/60 s

état balle + robot →
PPO → cibles articulaires

Politique exportée ensuite pour
l'intégration ROS 2 / UR3e.

Nœuds ROS 2 : de la balle au robot

Boucle complète sur le robot réel



Balle virtuelle rejouée : perception, inférence et supervision en direct.

Trois nœuds, un même flux

Perception

Caméra événementielle → position 3D datée.

/ball_state

Inférence

Politique Isaac → cibles articulaires.

/commande

Visualisation — Web UI

Supervision navigateur, vue 3D, sécurité commande.

La Web UI observe la balle et le robot, et garde la main sur les commandes.

Ce qu'il reste à faire

Montage & calibration

- ☐ **Calibration extrinsèque**
Main-œil base ↔ caméra : pas encore réalisée.
- ☐ **Support du filet imprimé**
Pièce 3D qui maintient le filet à papillon sur le poignet.
- ☐ **Repères TF publiés**
base → caméra et poignet → centre du filet.

Intégration & validation

- ☐ **Test de la chaîne complète**
Caméra événementielle + inférence + robot réel, bout en bout.
- ☐ **Réactivité & latence**
Accélérer le robot, encore lent ; mesurer la latence bout en bout.